

PROGRAMME DE FORMATION · VERSION 3 · 2026-09-13

Spring Boot : Accélérez vos développements avec Spring Boot

Construisez une API Spring Boot maintenable et prête à être exploitée. Vous reliez configuration, validation, transactions, autorisations et tests à un parcours métier dont les erreurs sont traitées explicitement.

3 jours · 21 heures

Intermédiaire · Hybride

1 672 € HT

Tarif indicatif, dates, disponibilité et modalités contractuelles à confirmer avec le centre.

À qui s'adresse cette formation ?

Développeurs Java souhaitant concevoir une API Spring Boot avec persistance, tests et contrôles d'accès.

Prérequis

Pour suivre cette formation, il est demandé de connaître Java.

Objectifs pédagogiques

- Les fonctionnalités du framework
- Son intégration dans l'IDE Spring Tool Suite
- Ses apports pour les différentes couches applicatives (JPA, Rest/MVC, Test) et pour la mise en production d'application.

Le cas fil rouge

Créer une API Spring Boot de gestion de dossiers, testée et prête à être configurée pour différents environnements.

Préparation

Java, HTTP et SQL ; IDE compatible, JDK, projet Spring Boot et base de laboratoire.

Progression détaillée

Répartition pédagogique proposée sur une base de 7 heures par jour, pauses exclues. À ajuster avec le formateur au positionnement initial. Les approfondissements « Pour aller plus loin » sont sélectionnés par le formateur selon le positionnement et le temps disponible ; ils ne constituent pas des heures supplémentaires garanties.

Jour 1 · 7 heures

1. Comprendre la configuration Spring Boot

210 minutes · apports, exercice et retour

- Situer starters, auto-configuration et injection de dépendances.
- Structurer packages et responsabilités applicatives.
- Utiliser profils et propriétés sans inclure de secrets dans le code.

- Analyser auto-configuration, propriétés, profils et ordre de priorité des paramètres.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Comprendre auto-configuration, composants détectés et injection par constructeur.
- Organiser propriétés ou YAML par profil avec priorité de configuration explicitée.
- Examiner dépendances de starters et diagnostic d'un bean absent ou ambigu.

Atelier prévu

Créer le projet et expliquer quels composants sont configurés automatiquement et lesquels sont déclarés explicitement.

Livrable attendu

Configuration expliquée et profils contrôlés.

Vérification en atelier

La configuration effective est expliquée sans exposer de valeur sensible.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer un bean absent ou configuré différemment selon l'environnement.

2. Exposer une API cohérente

210 minutes · apports, exercice et retour

- Définir routes REST, DTO et validation.
- Choisir codes HTTP et représentation des erreurs.
- Distinguer contrôleur, service métier et mapping.
- Concevoir validation, pagination, erreurs structurées et compatibilité du contrat REST.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir ressources, statuts HTTP, pagination et DTO distincts du modèle persistant.
- Valider les entrées et centraliser les erreurs avec un contrat de réponse stable.
- Tester ressource absente, paramètre invalide et conflit métier.

Atelier prévu

Implémenter création et lecture d'un dossier avec tests des champs absents et des identifiants inconnus.

Livrable attendu

API documentée et scénarios d'erreur.

Vérification en atelier

Chaque cas reçoit un statut et un message cohérents avec le contrat annoncé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Traiter une demande invalide et une ressource inaccessible sans fuite d'information.

Jour 2 · 7 heures

3. Accéder à la base avec JPA

210 minutes · apports, exercice et retour

- Modéliser relations et contraintes de persistance.

- Délimiter transactions et gérer chargements des associations.
- Introduire migrations et pagination avec requêtes maîtrisées.
- Maîtriser transactions, chargement paresseux, problème N+1 et concurrence optimiste.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Définir entités, identifiants, associations et frontières de transaction.
- Comparer chargement lazy et fetch ciblé ; repérer un N+1 sur une requête de liste.
- Ajouter contraintes et stratégie de migration de schéma sur la base d'exercice.

Atelier prévu

Enregistrer un dossier et ses lignes, puis repérer une lecture produisant trop de requêtes.

Livrable attendu

Accès JPA mesuré et tests transactionnels.

Vérification en atelier

Les lectures évitent les requêtes répétées et les écritures restent atomiques.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Comparer le SQL généré avant et après correction d'un accès inefficace.

4. Protéger les opérations métier

210 minutes · apports, exercice et retour

- Distinguer authentification et autorisation.
- Vérifier accès par rôle et propriété de ressource.
- Valider les entrées et éviter la fuite d'informations dans les erreurs.
- Séparer authentification, autorisation et règles métier ; contrôler l'accès à chaque ressource.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Distinguer authentication, rôles et autorisation sur une ressource appartenant à un utilisateur.
- Examiner filtrage des requêtes et protection CSRF selon le mode de session retenu.
- Vérifier les opérations directement par HTTP sans se fier aux boutons affichés.

Atelier prévu

Ajouter deux profils d'accès et prouver qu'un utilisateur ne peut ni consulter ni modifier le dossier d'un autre.

Livrable attendu

Matrice d'autorisations et tests négatifs.

Vérification en atelier

Un utilisateur fictif ne peut pas modifier la ressource d'un autre utilisateur.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Tester un utilisateur connecté tentant d'accéder au dossier d'un autre.

Jour 3 · 7 heures

5. Tester à plusieurs niveaux

210 minutes · apports, exercice et retour

- Choisir tests unitaires, slices et intégration.
- Simuler dépendances externes sans masquer le contrat réel.
- Tester transactions, erreurs et comportement de bout en bout.
- Isoler données et état entre tests, choisir les frontières de simulation et vérifier qu'un rollback de test ne masque pas un défaut de commit.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Isoler services et dépendances dans les tests unitaires avec comportements attendus.
- Comparer tests de contrôleur, de repository et d'intégration complète.
- Préparer données de test et cas de régression sur validation et autorisations.

Atelier prévu

Constituer une recette qui détecte une règle métier incorrecte et un contrat HTTP incompatible.

Livrable attendu

Stratégie de tests et cas représentatifs.

Vérification en atelier

Une rupture de règle métier ou de contrôle d'accès déclenche un test précis.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Détecter un test trop simulé qui masque une erreur de transaction.

6. Préparer l'application à l'exploitation

210 minutes · apports, exercice et retour

- Construire l'artefact et externaliser la configuration.
- Exposer santé et métriques avec accès adapté.
- Organiser logs, supervision et vérification après livraison.
- Configurer healthchecks, métriques, logs corrélés et arrêt propre ; externaliser les secrets.

NOTIONS ET MÉTHODES EN DÉTAIL

- Configurer santé, logs structurés et métriques utiles sans publier d'informations internes.
- Distinguer disponibilité du processus et capacité à traiter une requête.
- Préparer paquet, configuration externe, arrêt propre et rollback documenté.

Atelier prévu

Livrer l'API avec guide de démarrage, exemples d'appels, tests et procédure de diagnostic d'un service indisponible.

Livrable attendu

Dossier d'exploitation et scénario de diagnostic.

Vérification en atelier

La recette inclut une dépendance indisponible et un redémarrage contrôlé.

Pour aller plus loin · selon positionnement et temps disponible

Diagnostiquer une dégradation de dépendance avec les signaux disponibles.

Évaluation finale

Mise en situation individuelle et restitution commentée, incluses dans la dernière séquence. Durée indicative : 60 minutes.

- Les règles métier restent hors des contrôleurs.
- Les tests couvrent erreurs et refus d'accès.
- L'application démarre avec une configuration externe documentée.

Méthodes et ressources

Apports illustrés, exercices progressifs, ateliers sur un cas fil rouge et retour argumenté sur les productions. Les ateliers et l'évaluation font partie des heures indiquées.

Les ateliers décrivent les travaux prévus. Leurs fichiers, corrigés et évaluations en ligne sont à préparer, sauf ressources explicitement disponibles dans le module pilote.

Accès, accompagnement et contact

Pour obtenir plus de détails ou le programme détaillé validé, contactez le centre : 09 54 70 23 80 — contact@beyondexpertise.eu.

Positionnement et vérification des prérequis avant inscription. Délais, calendrier et aménagements à convenir avec le centre. Pour un besoin d'accessibilité, décrivez le besoin pratique sans diagnostic médical.

Programme enrichi proposé, à valider par le formateur avant animation. Les approfondissements sont adaptés au niveau et au temps disponible. Aucune certification professionnelle ni prise en charge CPF ou OPCO n'est garantie. Démarche Qualiopi en cours ; certification non acquise.

Références pour approfondir

- [Spring Boot](#) · [documentation de référence](#)